



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	1 之 32

HINK4.2 EPD 规格

型号 :HINK-E042A162

产品版本 :A0

客户认可

顾客	
批准人	
批准日期	

若接收方不同意 ,则须在15天内签回规格书。

编制	审核人	批准人



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	2 的 32

版本	内容	日期	制片人
A0	新品发布	2022/02/16	威信宝



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 3

内容

1 概述.....	4
2 特点.....	4
3 应用.....	4
4 机械规格.....	4
5 EPD 模块机械图.....	5
6 输入/输出端子.....	6
7 MCU 接口.....	7
7.1 MCU 接口选择	7
7.2 MCU 串行外设接口 (4 线 SPI)	7
7.3 MCU 串行外设接口 (3 线 SPI)	9
8 命令表.....	11
9 参考电路.....	17
10 绝对最大额定值.....	19
11 直流特性.....	19
12 交流特性.....	20
13 功耗.....	20
14 典型操作顺序.....	21
14.1 正常操作流程	21
15 光学特性.....	22
15.1 规格.....	22
15.2 对比度的定义	23
15.3 反射率.....	23
16 处理安全 and 环境要求.....	24
17 可靠性测试.....	26
18 框图.....	27
19 A 部分/B 部分规范.....	27
20 点线标准.....	28
21 条码.....	30
22 包装.....	31

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 4

1.概述

HINK-E042A162 是有源矩阵电泳显示器（AMEPD）,带有接口和参考系统设计。
4.2”有效区域包含400×300像素,具有1位黑白全显示功能。集成电路包含
门缓冲器、源缓冲器、接口、时序控制逻辑、振荡器、DC-DC、SRAM、LUT、VCOM和边界是
随每个面板提供。

2.特点

400×300像素显示屏

- 高对比度
- 高反射率
- 超广视角
- 超低功耗
- 纯反射模式
- 双稳态显示
- 商业温度范围
- 横向、纵向模式
- 硬涂层防眩光显示屏表面
- 超低电流深度睡眠模式
- 片上显示RAM
- 电源电压低电压检测
- 驱动电压高压就绪检测
- 内部温度传感器
 - 10字节OTP空间用于模块识别
- 提供串行外设接口
- 片上振荡器
- 片上升压器和稳压器控制,用于产生VCOM、栅极和源极驱动电压
 - I2C信号主接口读取外部温度传感器/内置温度传感器

3. 申请

电子货架标签系统

4.机械规格

范围	规格	单元	评论
屏幕尺寸	4.2	英寸	
显示分辨率	400(水平)×300(垂直)	像素	分辨率:119
活动区域	84.8(水平)×63.6(垂直)	毫米	
像素间距	0.212×0.212	毫米	
像素配置	正方形		
外形尺寸	91.00(高)×77.00(宽)×1.15(深)	毫米	未加遮罩 电影
重量	15±0.5	克	

5. EPD 模块机械图

[illegible]

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 6

6. 输入/输出端子

别针 #	单身的	描述	评论
1	数控	无连接,不与其他NC引脚连接 NC保持打开	
2	东德	N 沟道 MOSFET 栅极驱动控制	
3	屈服	控制环路的电流检测输入	
4	数控	无连接,不与其他NC引脚连接	保持开放
5	VSH2	正源极驱动电压	
6	台湾交通部	I2C 接口至数字温度传感器时钟引脚	注 6-6
7	TSDA	I2C 接口至数字温度传感器日期引脚	注 6-6
8	BS1	总线选择引脚	注 6-5
9	忙碌的	忙状态输出引脚	注 6-4
10	RES #	重置	注 6-3
11	付款凭证号码	数据/命令控制引脚	注 6-2
12	CS #	片选输入引脚	注 6-1
十三	新加坡	串行时钟引脚 (SPI)	
14	南达科他州	串行数据引脚 (SPI)	
15	电压输入输出	接口逻辑引脚的电源	
16	气相色谱	芯片电源引脚	
17	虚拟安全服务	地面	
18	电压源	核心逻辑电源引脚	
19	虚拟专用网络	OTP 编程电源	
20	VSH1	正源极驱动电压	
21	血管内生长激素	正栅极驱动电压的电源引脚和 血沉	
22	垂直同步激光	负源极驱动电压	
23	CF	负栅极驱动电压电源引脚， VCOM 和 VSL	
24	VCOM	VCOM驱动电压	

注 6-1:此引脚 (CS#)是连接到 MCU 的芯片选择输入。该芯片已启用 MCU 通信:仅当 CS# 被拉低时。

注 6-2:此引脚 (D/C#)是连接 MCU 的数据/命令控制引脚。拔出引脚时为高电平时,数据将被解释为数据。当引脚设置为低电平时,数据将处于有效状态。

注 6-4:此引脚 (BUSY)为 Busy 状态输出引脚。当 Busy 为高电平时,芯片的操作不应被中断,不应向模块发出任何命令。驱动器 IC 将把 Busy 引脚置于当驱动IC工作时为高,如:

- 输出显示波形;或
- 与数字温度传感器通信

注 6-5:此引脚 (BS1)用于选择 3 线 SPI 或 4 线 SPI。当其为 “低”时,选择 4 线 SPI。当其为 “高”时,选择3线SPI (9位SPI) 。

注6-6:如果客户不想使用外部温度传感器,请将TSCL和TSDA接地,而不是NC。

兴泰机密

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 7

7. MCU 接口

7.1 MCU 接口选择

E042A162 可支持 3 线/4 线串行外设。在 SSD1683 中,MCU 接口可通过 BS1 引脚选择如表7-1所示。

笔记

- (1)L 连接至 VSS
- (2)H连接到VDDIO

表 7-1 : 不同 MCU 接口下的接口引脚分配

MCU 接口	引脚名称					
	BS1	RES #	CS #	付款人#	SCL SDA	
4 线串行外设接口 (SPI)	连接到 虚拟安全服务	必需的	必需的	必需的	SCL SDA	
3线串行外设接口 (SPI) 9位SPI	连接到 电压输入输出	必需的	必需连接到 VSS	SCL SDA		

7.2 MCU 串行接口 (4 线 SPI)

4 线 SPI 由串行时钟 SCL、串行数据 SDA、D/C# 和 CS# 组成。4 线 SPI 的控制引脚状态在写入时命令/数据如表 7-2 所示,4 线 SPI 写入流程如表 7-2 所示

表 7-2 : 4 线 SPI 控制引脚状态

功能	SCL引脚	SDA引脚	D/C# 引脚	CS# 引脚
写入命令		命令位	大号	大号
写入数据	↑ ↑	数据位	赫	大号

笔记:

- (1)L 连接至 VSS,H 连接至 VDDIO
- (2)↑代表信号上升沿
- (3)SDA (写模式)在SCL的每个上升沿按D7,D6, ... D0的顺序移入8位移位寄存器。电平 D/C# 的位应保持在整个字节上。移位寄存器中的数据字节写入图形显示数据 RAM 根据 D/C# 引脚的 (RAM)/数据字节寄存器或命令字节寄存器。

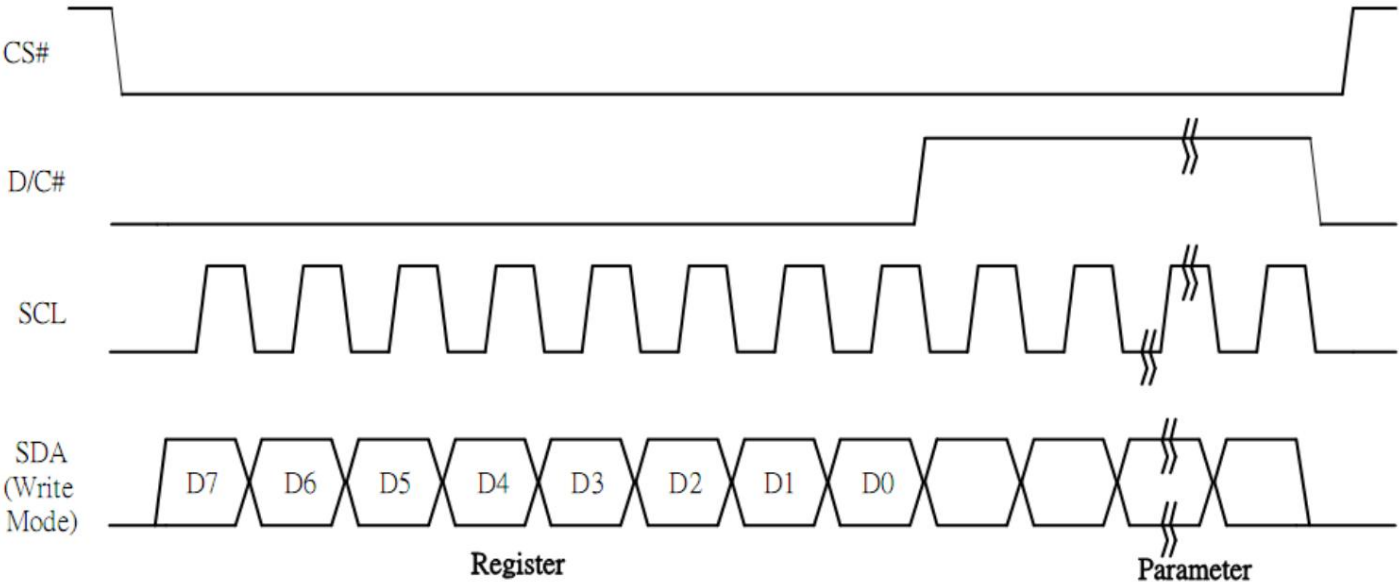
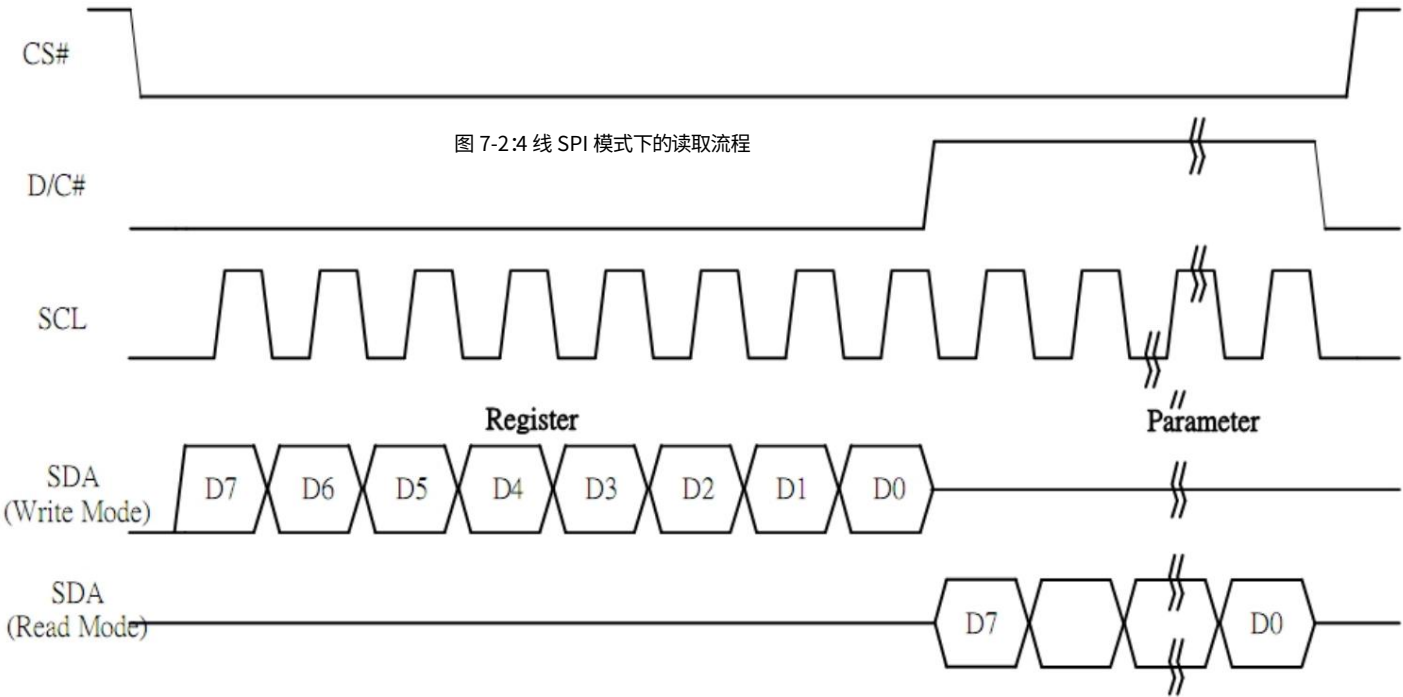


图 7-2:4 线 SPI 模式下的写入流程

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 8



7.3 MCU 串行外设接口（3 线 SPI）

3 线 SPI 由串行时钟 SCL、串行数据 SDA 和 CS# 组成。操作类似于 4 线 SPI，但 D/C# 引脚不使用，必须将其连接到低电平。3 线 SPI 中的控制引脚状态如表 7-3 所示。

在写操作中，每个时钟上升沿将一个 9 位数据移入移位寄存器。移位顺序为 D/C# 位、D7 位、D6 位到 D0 位。第一位是 D/C# 位，决定后面的字节是命令还是写入数据。

当 D/C# 位为 0 时，下一个字节为命令。当 D/C# 位为 1 时，下一个字节为数据。表 7-3 显示了写入 3 线 SPI 中的程序

表 7-3：3 线 SPI 控制引脚状态

功能	SCL 引脚	SDA 引脚	D/C# 引脚	CS# 引脚
写入命令		命令位	低电平	大
写入数据	↑ ↑	数据位	低电平	大

笔记：

- (1) L 连接至 VSS，H 连接至 VDDIO
- (2) ↑ 代表信号上升沿



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 9

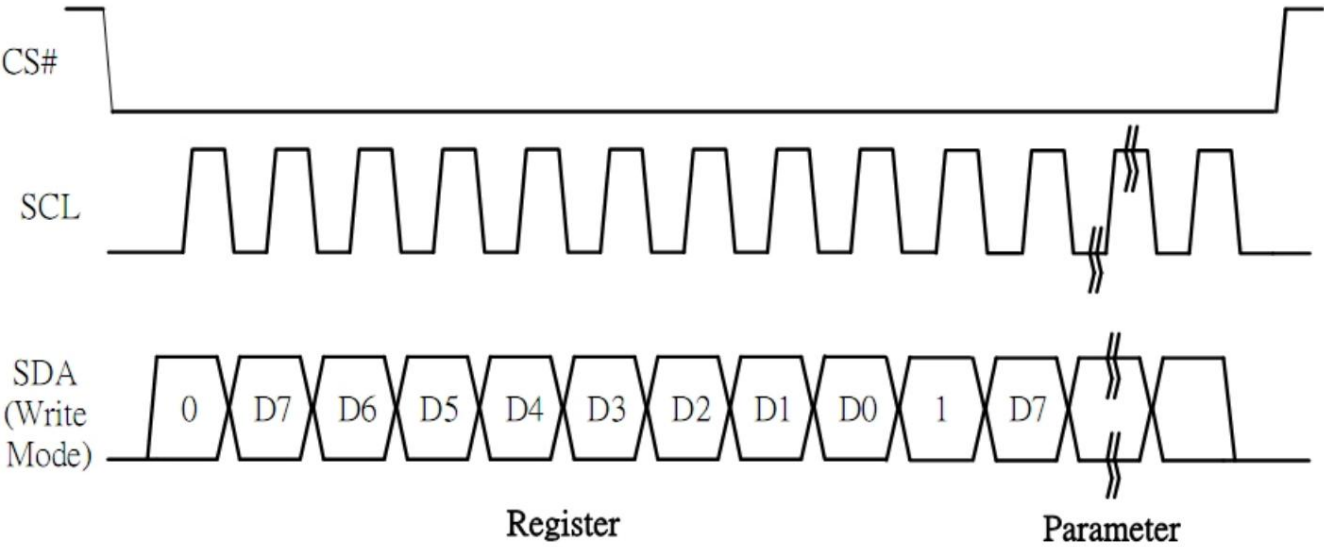


图 7-3: 3 线 SPI 写入流程

在读操作（寄存器 0x1B、0x27、0x2D、0x2E、0x2F、0x35）中，SDA 数据以 9 位为单位传输。在 CS# 拉低，第一个字节为命令字节，D/C#位为0，后面跟着寄存器字节。命令字节发送后，以下字节为数据字节，D/C#位为1。单片机发送D/C#位后，将移出8位数据每个时钟下降沿。串行数据SDA位移位顺序为D7、D6、至D0位。图7-4显示了读取流程在3线SPI中。

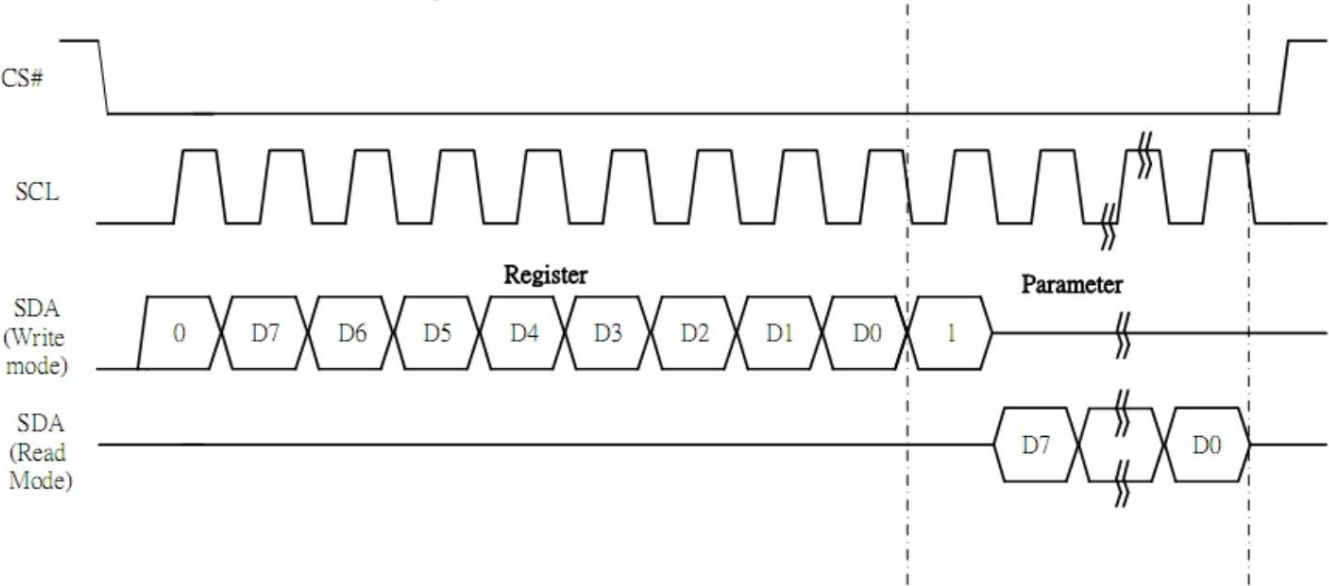


图 7-3: 3 线 SPI 模式下的读取流程



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	10 的 32

8. 指令表

R/W# D/C#	十六进制 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 命令01 0											描述		
0	00				0	0	0	0			1	驱动器输出控制	设置门的数量。300个门的设置如下： 设置 A[8:0] = 12Bh 设置B[7:0] = 00h	
0	1-A7	A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0												
0	1	-	0	000	0			00A8						
0	1	-	0	0	0	00B2 B1 B0								
0	0	03	0	00001 0							1	栅极驱动电压控制	设置栅极驱动电压。 A[4:0] = 15h [POR],VGH 为 19V	
0	1	-	0	00A4 A3 A2 A1 A0										
0	0	04	0	0	0	0	0	1	00			来源 驾驶 电压 控制	设定源输出电压。 A[7:0] = 41h [POR],VSH1 为 15V B[7:0] = A8h [POR],VSH2 为 5V C[7:0] = 32h [POR],VSL 为 -15V	
0	1	-	A7 B7 C7	A6 B6 C6	A5 B5 C5	A4 B4 C4	A3 B3 C3	A2 B2 C2	A1 B1 C1	A0 B0 C0				
0	0	0°C	0	0	0	0	1	1	00					
0	1	-	A7 B7 C7 D7	A6 B6 C6 D6	A5 B5 C5 D5	A4 B4 C4 D4	A3 B3 C3 D3	A2 B2 C2 D2	A1 B1 C1 D1	A0 B0 C0 D1		软启动控制	设置软启动设置 A[7:0] = 8Eh B[7:0] = 8通道 C[7:0] = 85小时 D[7:0] = 3Eh	
0	0	10	0	0	0		0	0	00					
0	1	-	0	0	0	10	0	0	A1 A0					
0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	1		深度睡眠模式	深度睡眠模式控制 A[1:0]描述 00 正常模式 [ENG] 01 进入深度睡眠模式1 11 进入深度睡眠模式2	
0	1	-	0	0	0	00A2 A1 A0								
0	0	11	0	0	0	1	0	0	0	1				
0	1	-	0	0	0	00A2 A1 A0						数据输入模式 环境		定义数据输入顺序。 A[2:0] = 3h [BY], 答:[1:0] = ID[1:0] 地址自动递增/递减 环境 增加或减少的设置 地址计数器可以独立地在每个地址的高位和低位。 00 -Y 减少,X 减少, 01 -Y 减少,X 增加, 10 -Y 增量,X 减量, 11 -Y 增量,X 增量 [POR] A[2] = AM 设置地址计数器的方向 数据写入后自动更新内存。 当AM = 0时,地址计数器更新X方向。[经过] 当AM = 1时,地址计数器更新Y方向。
0	0	12	0	0	0	1	0	0	1	0 SW	RESET 将命令和参数复位为			
0	0	14	0	0	0	1	0	1	0	0 高压就绪检测	高压就绪检测			
0	0	14	0	0	0	1	0	1	0	0 高压就绪检测	高压就绪检测		该命令要求CLKEN=1,并且模拟=1 详细信息请参考寄存器 0x22。 该命令启动后,HV Ready 检测开始。 检测期间,BUSY 引脚将输出高电平。 检测结果可以从状态位读取 读取 (命令 0x2F)。	
0	0	14	0	0	0	1	0	1	0	0 高压就绪检测	高压就绪检测			
0	0	14	0	0	0	1	0	1	0	0 高压就绪检测	高压就绪检测			

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	11 的 32

R/W# D/C#	十六进制 D7 D6	D5 D4 D3 D2 D1 D0 命令	15 0 0								描述														
0	0		0	0	0	1		1		1 风洞	检测 A[2:0] = 100 [POR] ,检测电平为 2.3V A[2:0] : VCI 电平检测 <table><tr><td>A[2:0]</td><td>VCI 等级</td></tr><tr><td>011</td><td>2.2伏</td></tr><tr><td></td><td>2.3V</td></tr><tr><td>100101</td><td>2.4V</td></tr><tr><td>110</td><td>2.5伏</td></tr><tr><td>111</td><td>2.6V</td></tr><tr><td>其他</td><td>那</td></tr></table> 该命令要求CLKEN=1,并且 模拟=1 详细信息请参考寄存器 0x22。 该命令发起后,VCI 检测开始。 检测期间,BUSY 引脚将输出高电平。 检测结果可以从状态位读取 读取 (命令 0x2F) 。	A[2:0]	VCI 等级	011	2.2伏		2.3V	100101	2.4V	110	2.5伏	111	2.6V	其他	那
A[2:0]	VCI 等级																								
011	2.2伏																								
	2.3V																								
100101	2.4V																								
110	2.5伏																								
111	2.6V																								
其他	那																								
0	1		0	0	0	0 0A2	A1 A0																		
0	0 0	18	0	0		1	1	0	0	0 温度															
0	1 -A7 A6	A5 A4 A3 A2 A1 A0									传感器控制 温度传感器的选择 A[7:0] = 48h [POR],外部温度传感器 A[7:0] = 80h 内部温度传感器														
0	0 0	1A	0	0		1	1	0	1	0 温度	写入温度寄存器。 A[11:0] =7FFH[上电]														
0	1 -A11 A10	A9 A8 A7 A6 A5 A4																							
0	1 -A3 A2	A1 A0 0000										传感器控制 (写信给 温度 登记)													
0	0	1B	0	0	0	1	1	0	1	1		温度 传感器 控制 (读取 从 温度 登记)													
1	1 -A11 A10	A9 A8 A7 A6 A5 A4									从温度寄存器读取。														
1	1 -A3 A2	A1 A0 0000																							
0	0	20	0	0	1	0	0	0	0	0 大师		激活 激活显示更新序列。 显示更新序列选项是 位于 R22h BUSY 引脚在操作过程中将输出高电平。 用户不应中断此操作,以避免 面板图像损坏。													
0	0 1	21	0	0		0	0	0	0	1	展示 更新 控制 1	显示更新的 RAM 内容选项 A[7:0] = 00h [上电复位] A[7:4] 红色 RAM 选项 <table><tr><td>0000</td><td>普通的</td></tr><tr><td>0100</td><td>将 RAM 内容旁路为 0</td></tr><tr><td>1000</td><td>反转 RAM 内容</td></tr></table> A[3:0] BW RAM 选项 <table><tr><td>0000</td><td>普通的</td></tr><tr><td>0100</td><td>将 RAM 内容旁路为 0</td></tr><tr><td>1000</td><td>反转 RAM 内容</td></tr></table>	0000	普通的	0100	将 RAM 内容旁路为 0	1000	反转 RAM 内容	0000	普通的	0100	将 RAM 内容旁路为 0	1000	反转 RAM 内容	
0000	普通的																								
0100	将 RAM 内容旁路为 0																								
1000	反转 RAM 内容																								
0000	普通的																								
0100	将 RAM 内容旁路为 0																								
1000	反转 RAM 内容																								
0	1 -A7 A6	A5 A4 A3 A2 A1 A0																							



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 12

R/W# D/C#	十六进制 D7 D6	D5 D4 D3 D2	D1 D0 命令	22							描述
0	0		0	0	1	0	0	0	1	0	显示
0	1-A7	A6 A5 A4	A3 A2 A1 A0								更新控制 2
											显示更新序列选项: 启用主激活阶段 A[7:0]=FFh (上电复位)
											范围 (十六进制)
											启用时钟信号, 然后启用模拟 然后 DISPLAY 为显示模式 1 然后禁用模拟 然后禁用OSC
											C7
											从 OTP 加载 LUT
											启用时钟信号, 然后加载显示模式 1 的 LUT 然后禁用OSC
											91
											加载 TS 然后加载 LUT 来自 OTP
											启用时钟信号, 然后加载 TS 然后加载显示模式 1 的 LUT 然后禁用OSC
											B1
											范围 (十六进制)
											启用时钟信号, 然后启用模拟 然后 DISPLAY 为显示模式 2 然后禁用模拟 然后禁用OSC
											CF
											从 OTP 加载 LUT
											启用时钟信号, 然后加载显示模式 2 的 LUT 然后禁用OSC
											99
											加载 TS 然后加载 LUT 来自 OTP
											启用时钟信号, 然后加载 TS 然后加载显示模式 2 的 LUT 然后禁用OSC
											B9
0	0	24	0	0	1	0	0	1	0	0	写
											内存 (带宽)
											执行此命令后,数据条目将写入 直到写入另一个命令为止。 地址指针将相应前进。 对于写入像素: 写入 RAM 的内容(BW)=1 对于黑色像素: 写入RAM的内容(BW)=0
0	0	二十六	0	0	1	0	0	1	1	0	写
											内存 (红色)
											执行此命令后,数据条目将写入 进入RED RAM,直到另一个命令 写入。地址指针将相应前进。 对于红色像素: 写入 RAM(红色)的内容=1 对于非红色像素[黑色或白色]: 写入RAM的内容(红色)=0
0	0	二十七	0	0	1	0	0	1	1	1	1 读取 RAM 该命令执行后,
											MCU 总线将从 RAM 获取数据 [根据Register 41h的参数 选择读取 RAM(BW) / RAM(RED)], 直到写入另一个命令为止。地址 指针将相应前进。 读取的数据的第一个字节是虚拟数据。

文件	INK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	13 的 32

R/W#	D/C#	#十六进制 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 命令										描述																																																			
0	0	2B 0		0	1	0	1	0	1	1	个ACVCOM环境	使用 ACVCOM 时设置以下值,则不会 影响DCVCOM A[7:0] = 04h B[7:0] = 63h																																																			
0	1-A7	A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0																																																													
0	1-B7	B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0																																																													
0	0	2C 0		0	1	0	1	1	0	0	写入 VCOM 登记	从 MCU 接口写入 VCOM 寄存器 A[7:0]=00h[上电复位] <table><tr><th>A[7:0] VCOM (V)</th><th>A[7:0] VCOM (V)</th><th></th></tr><tr><td>08小时</td><td>-0.2</td><td>44 小时</td></tr><tr><td>08小时</td><td>-0.3</td><td>48 小时</td></tr><tr><td>10小时</td><td>-0.4</td><td>48小时</td></tr><tr><td>14小时</td><td>-0.5</td><td>50小时</td></tr><tr><td>17小时</td><td>-0.6</td><td>54小时</td></tr><tr><td>1小时</td><td>-0.7</td><td>58小时</td></tr><tr><td>20小时</td><td>-0.8</td><td>5 女士</td></tr><tr><td>24小时</td><td>-0.9</td><td>5F小时</td></tr><tr><td>28小时</td><td>-1</td><td>64小时</td></tr><tr><td>2通道</td><td>-1.1</td><td>68小时</td></tr><tr><td>2F 34</td><td>-1.2</td><td>6通道</td></tr><tr><td>小时</td><td>-1.3</td><td>6Fh</td></tr><tr><td>37 小时</td><td>-1.4</td><td>73h</td></tr><tr><td>3通道</td><td>-1.5</td><td>78h</td></tr><tr><td>40小时</td><td>-1.6</td><td>其他</td></tr><tr><td></td><td></td><td>那</td></tr></table>	A[7:0] VCOM (V)	A[7:0] VCOM (V)		08小时	-0.2	44 小时	08小时	-0.3	48 小时	10小时	-0.4	48小时	14小时	-0.5	50小时	17小时	-0.6	54小时	1小时	-0.7	58小时	20小时	-0.8	5 女士	24小时	-0.9	5F小时	28小时	-1	64小时	2通道	-1.1	68小时	2F 34	-1.2	6通道	小时	-1.3	6Fh	37 小时	-1.4	73h	3通道	-1.5	78h	40小时	-1.6	其他			那
A[7:0] VCOM (V)	A[7:0] VCOM (V)																																																														
08小时	-0.2	44 小时																																																													
08小时	-0.3	48 小时																																																													
10小时	-0.4	48小时																																																													
14小时	-0.5	50小时																																																													
17小时	-0.6	54小时																																																													
1小时	-0.7	58小时																																																													
20小时	-0.8	5 女士																																																													
24小时	-0.9	5F小时																																																													
28小时	-1	64小时																																																													
2通道	-1.1	68小时																																																													
2F 34	-1.2	6通道																																																													
小时	-1.3	6Fh																																																													
37 小时	-1.4	73h																																																													
3通道	-1.5	78h																																																													
40小时	-1.6	其他																																																													
		那																																																													
0	0	二维 0		0	1	0	1	1	0	1	OTP 寄存器读	读取存储在OTP中的寄存器： 1. A[7:0]~ B[7:0]: VCOM 信息 2. C[7:0]~F[7:0]: 显示模式 3. G[7:0]~H[7:0]: 模块ID/波形版本 [2字节]																																																			
01 A7	A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0																																																														
...																																																															
01 H7	H6 H5 H4 H3 H2 H1 H0																																																														
0	0	2E 0		0	1	0	1	1	1	0	读取用户ID	读取存储在 OTP 中的 10 字节用户 ID： A[7:0]]~J[7:0]: 用户ID (R38,字节A和 字节J)[10字节]																																																			
01 A7	A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0																																																														
...																																																															
01 J7	J6 J5 J4 J3 J2 J1 J0			J6	J5	J4	J3	J2	J1	J0																																																					
	0	2F 0 1 0 0 0		0 1	1	0		0	0	1	状态位读取 读取 IC 状态位 [POR 0x21]	A[5]: HV 就绪检测标志 [POR=1] 0:就绪 1:还没准备好 A[4]:VCI 检测标志[POR=0] 0:正常 1:VC低于检测水平 A[3]: [BY=0] A[2]:忙标志[POR=0] 0:正常 1:忙碌 A[1:0]: 芯片 ID [POR=01] 评论： A[5] 和 A[4] 状态在 RESET 后无效,它们 需要通过命令0x14和命令 分别为0x15。																																																			
	-			0 0 A4 0 0 A1 A0																																																											
11	-			0	0 0 A3 A2 A1 A0																																																										

R/W#	D/C#	十六进制	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	命令	描述											
0	0	00	三十二	0	1	1	0	0	1	0	写入查找表登记	从 MCU 接口写入 LUT 寄存器 [70 字节] (不包括模拟设定和帧设定)											
0	1	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0														
0	1	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0														
0	1	-																					
0	1	-																					
0	0	0	三十九	0	0	1	1	0	1	1	0 程序一次性密码	为用户 ID 编程 OTP [R38h] 该命令要求CLKEN=1。 详细信息请参考寄存器 0x22。 BUSY 引脚将输出高电平 手术											
0	0	38	0	1	0		1		1		0 寄存器	写入用户 ID 寄存器											
0	1	-	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	获取用户 ID	A[7:0]]~J[7:0]: 用户ID [10字节]											
...																							
			J7	J6	J5	J4	J3	0	0	1	1	0	0	0	J2	J1	J0						
1	1	三十九									0	0		1	个	一次性密码程序模式	OTP编程模式 A[1:0] = 11:用于 OTP 编程 备注 :用户必须严格遵守 参考代码序列						
0	0	01	-								0	A1	A0										
0	0	3A	0		0	1	1	1	0	1	0	设置虚拟线时期	设置 A[7:0] = 2Ch										
0		-	0	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0													
0	10	3B	0		0	1	1	1	0	1	1	设置门线宽度	设置 A[3:0] = 0Ah										
0		-	0	0	0	0	0	A3	A2	A1	A0												
0	10	3C	0		0	1	1	1	1			0	0	边框	选择VBD的边界波形								
0	1	A7	A6	A5	A4	0	0	A1	A0			波形控制	选择 VBD A[7:6] 选择 VBD										
													<table><tr><td>答[7:6]</td><td>选择 VBD 作为</td></tr><tr><td>00[作者]</td><td>GS 过渡定义 A[1:0]</td></tr><tr><td>01</td><td>修复级别定义A [5:4]</td></tr><tr><td>10</td><td>维康</td></tr><tr><td>11</td><td>说话</td></tr></table>	答[7:6]	选择 VBD 作为	00[作者]	GS 过渡定义 A[1:0]	01	修复级别定义A [5:4]	10	维康	11	说话
答[7:6]	选择 VBD 作为																						
00[作者]	GS 过渡定义 A[1:0]																						
01	修复级别定义A [5:4]																						
10	维康																						
11	说话																						
													VBD 的 [5:4] 固定电平设置										
													<table><tr><td>答[5:4]</td><td>VBD级</td></tr><tr><td>00[作者]</td><td>虚拟安全服务</td></tr><tr><td>01</td><td>VSH1</td></tr><tr><td>10</td><td>垂直同步激光</td></tr><tr><td>11</td><td>VSH2</td></tr></table>	答[5:4]	VBD级	00[作者]	虚拟安全服务	01	VSH1	10	垂直同步激光	11	VSH2
答[5:4]	VBD级																						
00[作者]	虚拟安全服务																						
01	VSH1																						
10	垂直同步激光																						
11	VSH2																						
													A[1:0]) VBD 的 GS 转换设置										
													<table><tr><td>A[1:0]</td><td>VBD 转换</td></tr><tr><td>00 [作者]</td><td>查找表0</td></tr><tr><td>01</td><td>LUT1</td></tr><tr><td>10</td><td>查找表2</td></tr><tr><td>11</td><td>LUT3</td></tr></table>	A[1:0]	VBD 转换	00 [作者]	查找表0	01	LUT1	10	查找表2	11	LUT3
A[1:0]	VBD 转换																						
00 [作者]	查找表0																						
01	LUT1																						
10	查找表2																						
11	LUT3																						



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 15

R/W# D/C#	十六进制 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	命令									描述
0	0	41	0	1	0	0		0		0	读取内存
0	1	-	0	0	0	0		0	0	A0	选项 A[0]=0 [BY] 0 :读取24h对应的RAM 1 :读取26h对应的RAM
0	0	四十六	0	1	0	0		1	0	0	设置 RAM X -
0	1	-	0	0	0	A3 A2 A1 A0					地址 X 方向的窗口地址 地址单元
0	1	-	0	0	B4 B3 B2 B1 B0						开始 / 结束 位置 A[4:0] = 00h B[4:0] = 31h
0	0	四十五		1	0	0	0	1	0	1	设置 Ram Y
0	1	A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0									地址 Y 方向的窗口地址 地址单元
0	1	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0									开始 / 结束 位置 A[7:0] = 12Bh B[7:0] = 0000h
0	0	4E 00		1	0	0	1	1	1	0	设置 RAM X -
0	1	-		0	0	A3 A2 A1 A0					地址 柜台 对 RAM X 地址进行初始设置 地址计数器 (AC)A[4:0] = 00h
0	0	4楼	0	1	0	0	1	1	1	1	设置 RAM Y-
0	1	A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0									地址 柜台 对 RAM Y 地址进行初始设置 地址计数器 (AC)A[8:0] = 12Bh
				0	0	0	0	0	0	A8	
0	0	74	0	1	1	1	0	1	0	0	设置模拟
0	1	A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0									堵塞 控制 A[7:0] = 54小时
0	0	7E 0		1	1	1	1	1	1	0	设置数字
0	1	A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0									堵塞 控制 A[7:0] = 3Bh



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 16

9.参考电路

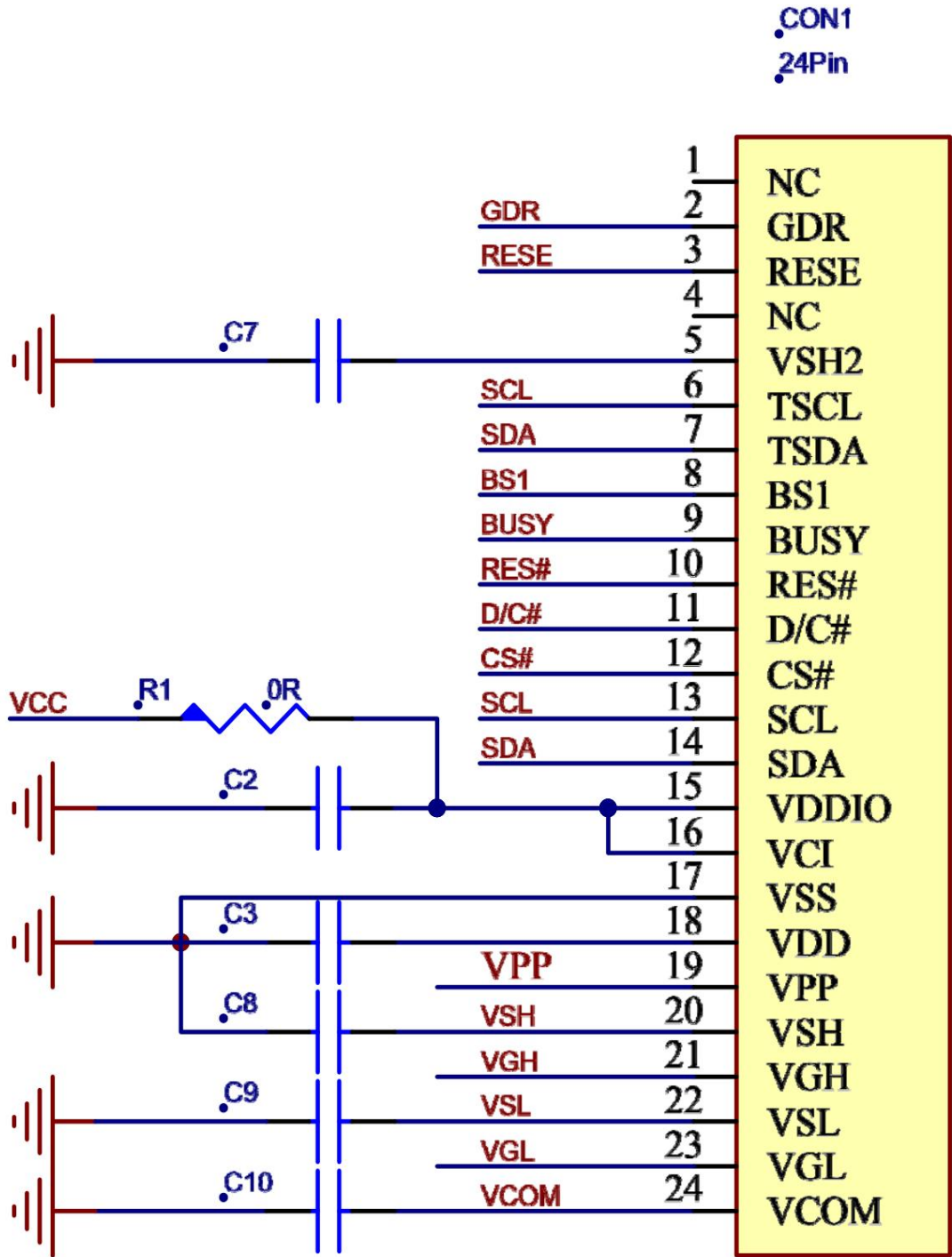


图 9-1

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	17 的 32

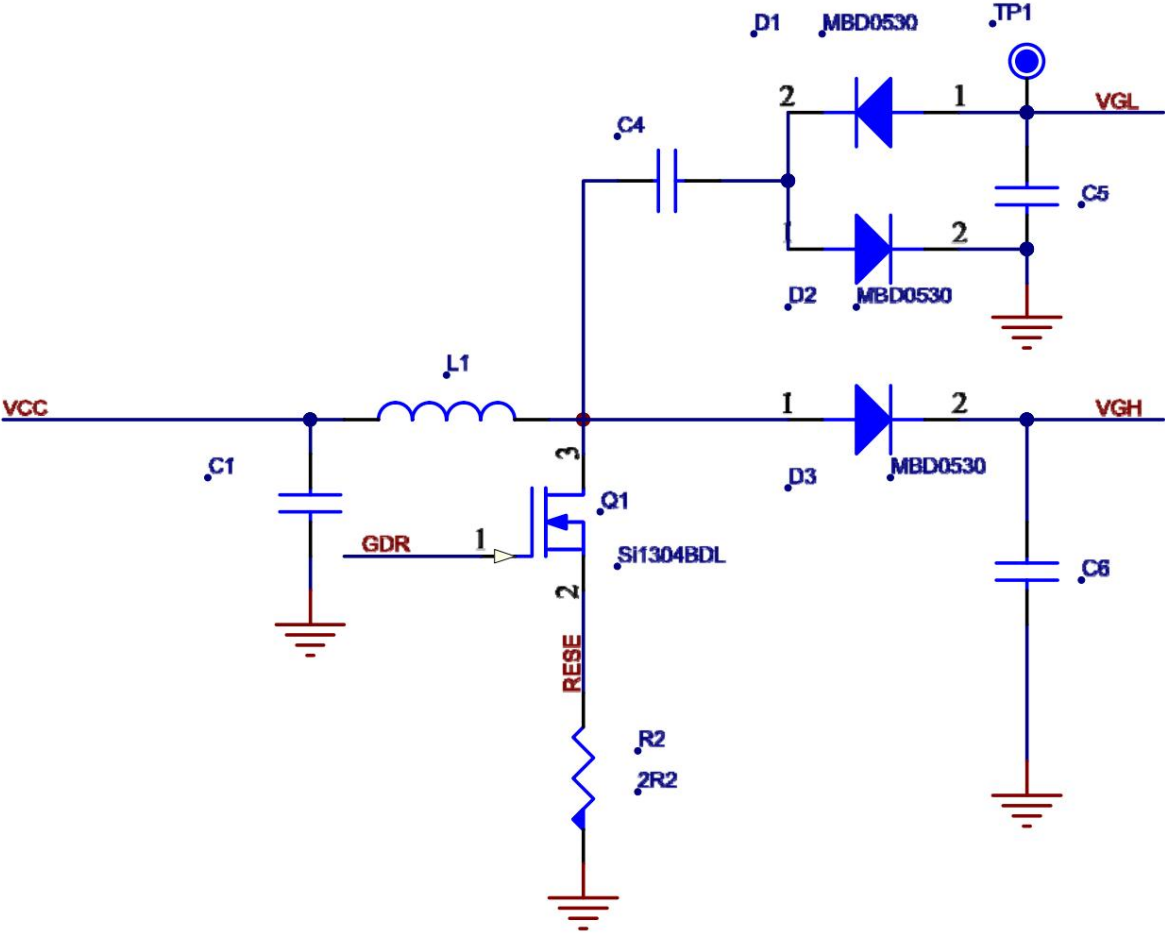


图 9-2

部件名称 SSD1683	值 /要求/参考部件
C1C10	1uF/0603;X5R/X7R;额定电压 :25V
C10	1uF/0603;X7R;额定电压 :25V
D1D3	MBR0530 1)反向直流电压≥30V 2)正向电流≥500mA 3)正向电压≤430mV
R2	2.2 Ω/0603;1%变化
问题 1	NMOS:Si1304BDL/NX3008NBK 1) 漏源击穿电压≥30V 2) Vgs (th)=0.9 (典型值) ,1.3V (最大值) 3) Rds on≤2.1Ω@Vgs=2.5V
L1	47uH/CDRH2D18.LDNP-470NC 最大直流电流~420mA 最大直流电阻~650mΩ

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32中的18

10. 绝对最大额定值

表 10-1 :最大额定值

符号	参数	额定值	单位	湿度	单位	-0.5 至 +6.0 V	0 至 50 -25	笔记
	VCC逻辑电源电压	至 60	°C			-	-	
	TOPR工作温度范围			°C	35 至 70%			
	Tttg 运输温度范围					-	-	附注11-2
	Tstg 储存条件	0至40	0	°C	35 至 70 %	最长储存时间:5 年		
-	打开包装后	至40		°C	35 至 70%			

注 10-1:最大额定值是指超过该值可能会对器件造成损坏的值。
功能操作应限制在电气特性章节中的限制范围内。

注10-2:Tttg 为运输条件， -25°C~0°C或50°C~60°C运输时间为10天以内。

11. 直流特性

以下规范适用于:VSS=0V,VCI=3.3V， TOPR=25°C。

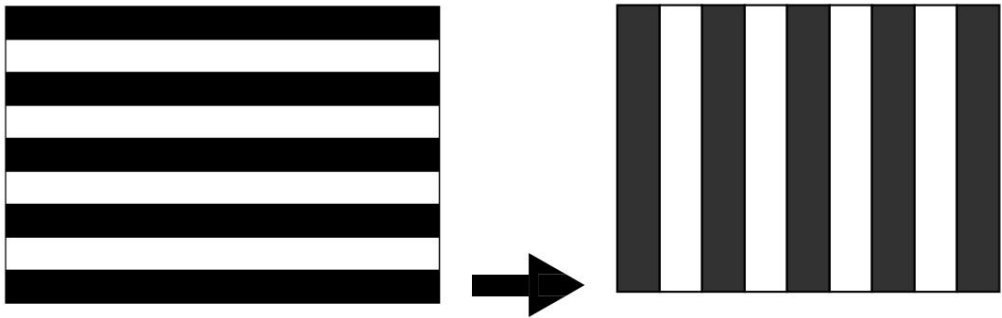
表 11-1:直流特性

象征	范围	健康)状况	最小。	类型。	最大单位	
气相色谱	VCI工作电压	-	2.5	3	3.7V	
艾滋病病毒	高电平输入电压	-	0.8VDDIO	-	-V	
将要	低电平输入电压	-	-		0.2VDDIO电压	
沃赫	高电平输出电压	IOH=-100uA 0.9VDDIO		-	-V	
音量	低电平输出电压	眼内光 = 100uA	-		0.1VDDIO电压	
lupdate	模块工作电流	-	-	6	-毫安	
Isleep	深度睡眠模式	电压输入电压=3.3V	-	-	3	微安

- 典型功耗是使用以下 25°C 波形测量的
模式转换 :从水平扫描模式转换为垂直扫描模式。(注11-1)
- 所列电气/光学特性仅在控制器和
波形由兴泰提供。
- Vcom 值在出厂前将是 OTP ,或者出现在标签贴上。

注 11-1

典型功耗



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	32 中的 19

12. 交流特性

以下规格适用于:VDDIO - VSS = 2.5V 至 3.7V,TOPR = 25°C

写入模式

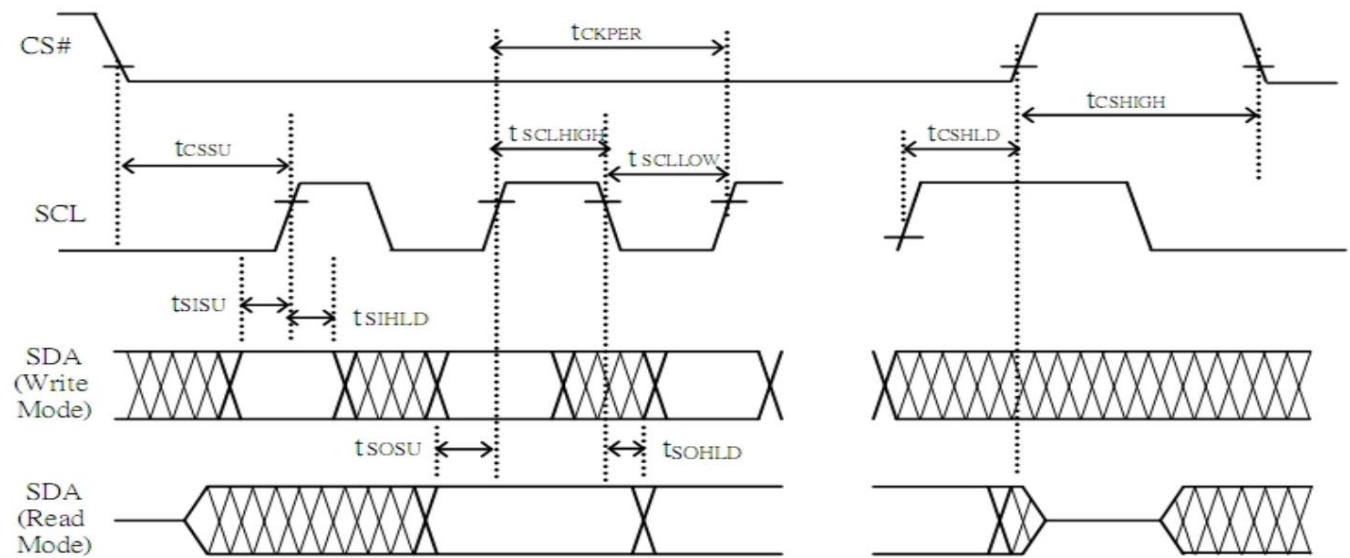
符号fSCL	范围	最小值	典型值	最大值	单位
	SCL 频率 (写入模式)			20兆赫	
CSSU	在 SCLK 的第一个上升沿之前,CS# 必须处于低位的时间	20			纳秒
慢性肝病	在 SCLK 的最后一个下降沿之后,CS# 必须保持低位的时间	20			纳秒
tCSHIGH	两次传输之间 CS# 保持高电平的时间	100			纳秒
tSCLHIGH SCL 必须保持高电平的时钟周期部分 tSCLLOW SCL 必须保持低电平的时钟周		二十五			纳秒
期部分 tSISU		二十五			纳秒
	时间 SI (SDA 写模式)必须在 SCL 的下一个上升沿之前稳定	10			纳秒
tSIHLD	时间SI (SDA写入模式)必须在SCL上升沿后保持稳定	40			纳秒

阅读模式

符号fSCL	范围	最小值	典型值	最大值	单位
	SCL 频率 (读取模式)			2.5兆赫	
CSSU	在 SCLK 的第一个上升沿之前,CS# 必须处于低位的时间	100			纳秒
慢性肝病	在 SCLK 的最后一个下降沿之后,CS# 必须保持低位的时间	50			纳秒
tCSHIGH	两次传输之间 CS# 保持高电平的时间	250			纳秒
tSCLHIGH SCL 必须保持高电平的时钟周期部分 tSCLLOW SCL 必须保持低电平的时钟周		180			纳秒
期部分 tSOSU		180			纳秒
	SO (SDA 读取模式)在下一个 SCL 上升沿之前稳定的时间 tSOHLD		50		纳秒
	SCL 下降沿后,SO (SDA 读取模式)保持稳定的时间		0		纳秒

注意:所有时序均基于 VDDIO-VSS 的 20% 至 80%

图 12-2:SPI 时序图



13. 功耗

范围	象征	状况	类型	最大 单位	备注	
更新期间面板功耗	-	25°C	-	三十	但	-
深度睡眠模式	-	25°C	-	3	微安	-

MA_s=更新平均电流×更新时间



文件	HINK 4.2 EPDA0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	20 的 32

14. 典型操作顺序

14.1 正常操作流程

命令1	用户顺序	操作	动作描述	评论
		-	通电 (VCI 电源) ;	-
2	用户	-	硬件重置	-
	我知道?	-	硬件复位后,IC 将准备好 命令输入	-
	用户	12号	命令:SW Reset	--
	我知道?	-	软件复位后,IC 将有 寄存器加载 POR 值 VCOM 寄存器加载有 OTP 值 IC 进入空闲模式	忙碌 = H
	用户	-	等到 BUSY = L	-
3	-	-	将初始代码发送给驱动程序,包括设置	-
	用户	74号 D 54	命令:设置模拟块控制	-
	用户	C 7E 3B	命令:设置数字块控制	-
	用户	碳碳	命令:设置软启动设置	-
	用户	丙2B	命令:ACVCOM 设置	-
	用户	C 01	命令:驱动器输出控制 (MUX,源极门扫描方向)	-
	用户	碳3A	命令:设置虚拟线周期	-
	用户	3B	命令:设置门线宽度	-
4	-	-	命令:边界波形控制	-
	-	-	黑白的数据操作	-
	用户	11号	命令:数据输入模式设置	-
	用户	44号	命令:RAM X 地址开始/结束位置	-
	用户	45号	命令:RAM Y 地址开始/结束位置	-
	用户	碳4E	命令:RAM X 地址计数器	-
	用户	4楼	命令:RAM Y 地址计数器	-
	用户	24号	命令:写入BW RAM	-
5	-	-	用于显示的 RAM 内容	-
	-	-	RED 的数据操作	-
	用户	11号	命令:数据输入模式设置	-
	用户	44号	命令:RAM X 地址开始/结束位置	-
	用户	45号	命令:RAM Y 地址开始/结束位置	-
	用户	碳4E	命令:RAM X 地址计数器	-
	用户	4楼	命令:RAM Y 地址计数器	-
	用户	26号	命令:写入RED RAM	-
6	-	-	用于显示的 RAM 内容	-
	用户	22号	命令:显示更新控制 2	忙=H
	用户	碳20	命令:主激活	
	我知道?	-	助推器和调节器开启	
	我知道?	-	将相应的波形加载到LUT寄存器中 设置存储在OTP中)	
	我知道?	-	根据RAM内容和LUT发送输出波形。	

文件	HINK 4.2 EPD A0规格			模块编号	桶-E042A162
版本				页码	21 的 32
	我知道了	-	增压器和调节器关闭		
	我知道了	-	返回空闲模式		
	用户	-	等到 BUSY = L		-
	7	用户	-	IC断电；	

15.光学特性

15.1 规格

测量时,照明角度为 45 度,检测垂直,除非另有规定。

温度=25°C							
符号 参数 条件	最小值			类型。	最大单位		笔记
R	反射率	白色的	三十	三十五	-	%注 16-1	
胃肠道	2灰度等级	-	- DS + (WS-DS)×n(m-1) -			长*	-
碳排放	对比度	-	-	10	-	-	-
堪萨斯州	黑州 L* 值	-	-	18	-	-	注 16-1
	黑州 a* 值	-	-	0.2	-	-	注 16-1
WS 白州 L* 值		-	-	67	-	-	注 16-1
面板寿命	-	0°C~30°C -		5年	-	-	注 16-2
控制板	图像更新	储存和运输	-	更新白色 屏幕	...		
	更新时间	手术	-	建议更新 每天一次	...		

WS :白州,KS :黑州

注16-1:亮度计:Eye-One Pro分光光度计；

注16-2:一般情况下,我们保证0°C~30°C范围内的显示质量,如果使用环境温度在0~50°C之间,将提供星台特殊波形。

对于湿度低于 45%RH 或高于 70%RH 的情况,我们不保证 5 年像素显示质量

建议每天更新一次；

注 :仅在25°C和51%RH的条件下保存5年。



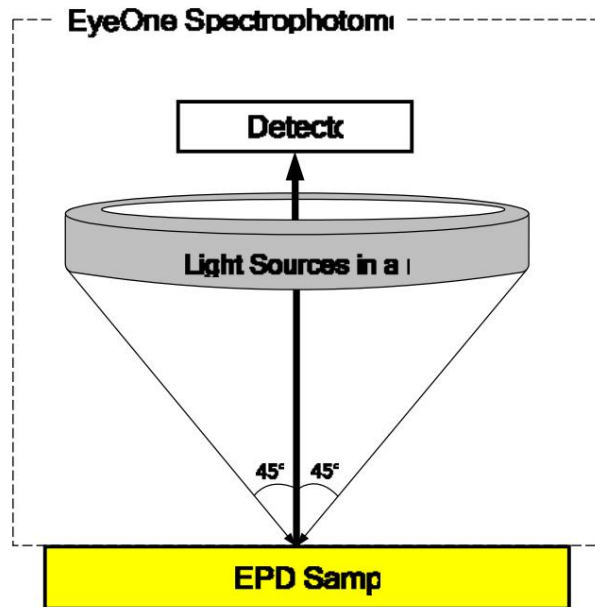
文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	22 的 32

15.2 对比度的定义

对比度 (CR) 是全白区域 (RI) 的反射率与

暗区反射率(Rd):

$$CR = RI/Rd$$



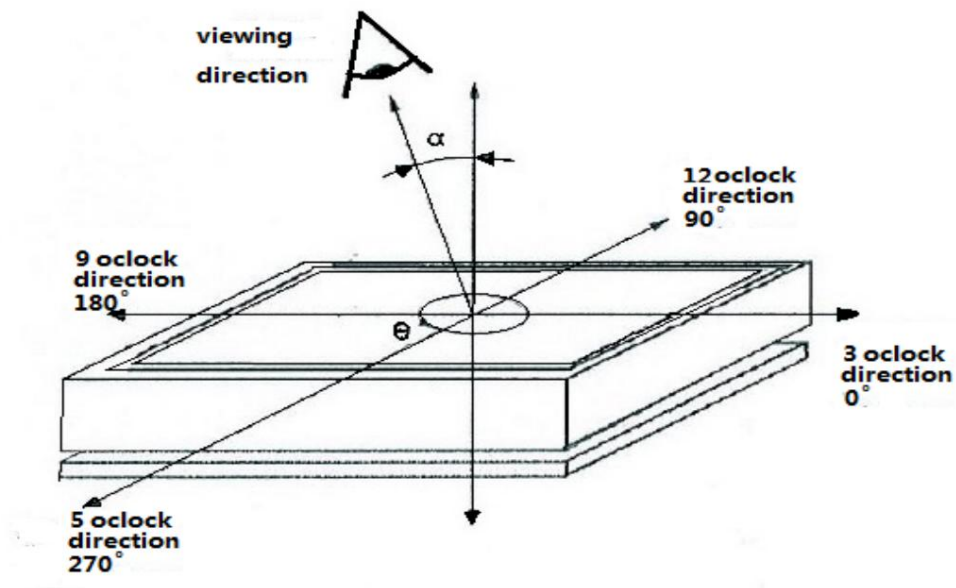
15.3 反射率

反射率表示为:

$$R = \frac{\text{反射系数白板} \times (L_{\text{中心}})}{L_{\text{白板}}}$$

大角中心 是在白色区域 (R=G=B=1)中心测量的亮度。L白板是标准白色

板。两者均采用等效照明源测量。视角不得超过2度。



文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	23 的 32

16. 处理、安全 and 环境要求

警告
显示屏模块应保持平坦或固定在刚性、弯曲的支架上,沿长轴弯曲有限。不应将其用于连续弯曲。小心处理。如果显示屏破裂,请勿接触任何泄漏的材料。如果接触到泄漏的材料,请用水和肥皂清洗。

警告
显示模块不应暴露在有有害气体中,例如酸、碱性气体,这些气体会腐蚀电子元件。
拆卸显示模块可能会造成永久性损坏并使保修协议失效。
IPA 溶剂只能涂抹在活动区域和玻璃背面。其余部分则不允许使用。
遵守处理精密电子元件时常见的一般预防措施。玻璃可能会破碎,前表面也很容易损坏。此外,显示器对静电和其他恶劣环境条件很敏感。

安装注意事项
(1)建议您考虑安装结构,以避免不均匀的力 (例如扭曲应力)施加到模块。
(2)建议您在表面贴上透明保护板,以保护 EPD。 透明保护板应具有足够的强度,以抵抗外力。
(3)应采用辐射结构来满足温度规范。
(4)盖壳不宜采用醋酸类、氯类材料,前者在高温下会产生腐蚀性气体,侵蚀PS,后者会因电化学反应造成电路断路。
(5)请勿用玻璃、镊子或任何比 HB 铅笔芯更硬的东西触摸、推或摩擦暴露的 PS。请勿用经过化学处理的除尘布擦拭。请勿用裸手或油腻的布触摸 PS 的表面。(某些化妆品会使 PS 变质)
(6)当表面沾上灰尘时,请用脱脂棉或其他柔软材料 (如浸有石油苯的麂皮)轻轻擦拭。建议使用正己烷清洁用于粘贴 PS 的粘合剂。请勿使用丙酮、甲苯和酒精,因为它们会对 PS 造成化学损坏。
(7)请尽快擦去唾液或水滴。它们与PS长时间接触会导致变形和褪色。

数据表状态	
产品规格	数据表包含最终产品规格。

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	24 的 32
极限值			
给出的极限值符合绝对最大额定值系统 (IEC 134)。应力超过一个或多个极限值可能会对器件造成永久性损坏。这些只是应力额定值,器件的操作在这些条件或任何超出规范特性部分所给出的其他条件下,并不暗示。长时间暴露于极限值可能会影响设备可靠性。			
申请信息			
所提供的申请信息仅供参考,不构成说明书的一部分。			

产品环保认证
环保有害物质指令
评论
本文档中列出的所有规格仅适用于模块。组装后的操作或组件可能会影响模块性能或导致意外的影响或损坏,因此列出的规格在任何组装后操作之后均不予保修。

文件	HINK 4.2 EPD A0规格	模块编号	桶-E042A162
版本		页码	25 的 32

17. 可靠性测试

	测试	健康)状况	评论
1	高温运行T=40°C,RH=35%RH,持续240小时		
2	低温运行 T = 0°C 持续 240 小时		
3	高温储存 T=50°C RH=35%RH 240Hr		白色图案测试
4	低温储存 T = -25°C 240 小时		白色图案测试
5	高温、高湿度操作	T=40°C,RH=90%RH,持续168小时	
6	高温、高湿度储存	T=60°C,RH=80%RH,持续240小时 白色试验-25°C(30分	白色图案测试
7	温度循环	钟)~60°C(30分钟),50次循环1.04G,频率:20~200Hz	白色图案测试
8	包装振动	方向:X、Y、Z 时长:单程 30 分钟	整箱货物 为了
9	包裹掉落影响	从 100 厘米高处跌落 混凝土表面 掉落顺序:1 个角,3 个边, 6face 每人一滴。	整箱货物 为了
10	紫外线照射 反抗	765 W/m²,168小时,40°C	
11	静电 释放	机器型号: +/-250V,0Ω,200pF	

实际 EMC 水平需根据客户应用进行测量。

注1:存储和非操作测试时保持白色图案。

注2:操作为黑/白/红模式,保持时间为150S。

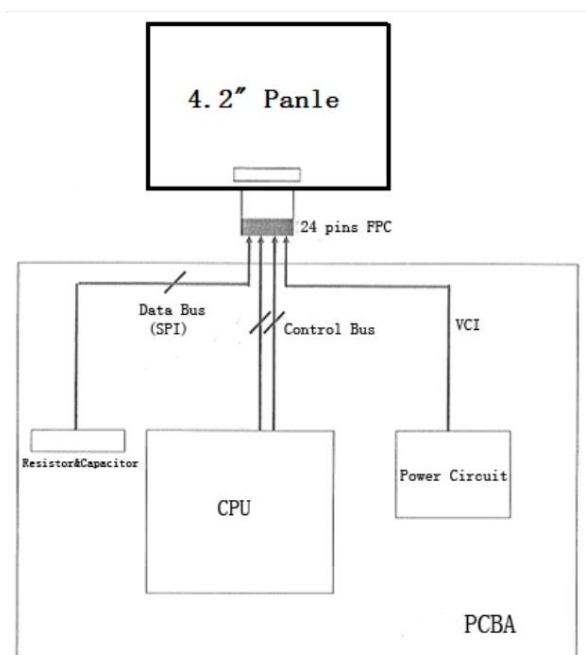
注3:试验前、试验后,功能、外观、光学均应满足试验的要求。

注4:在20°C-25°C环境下放置2小时后继续测试。

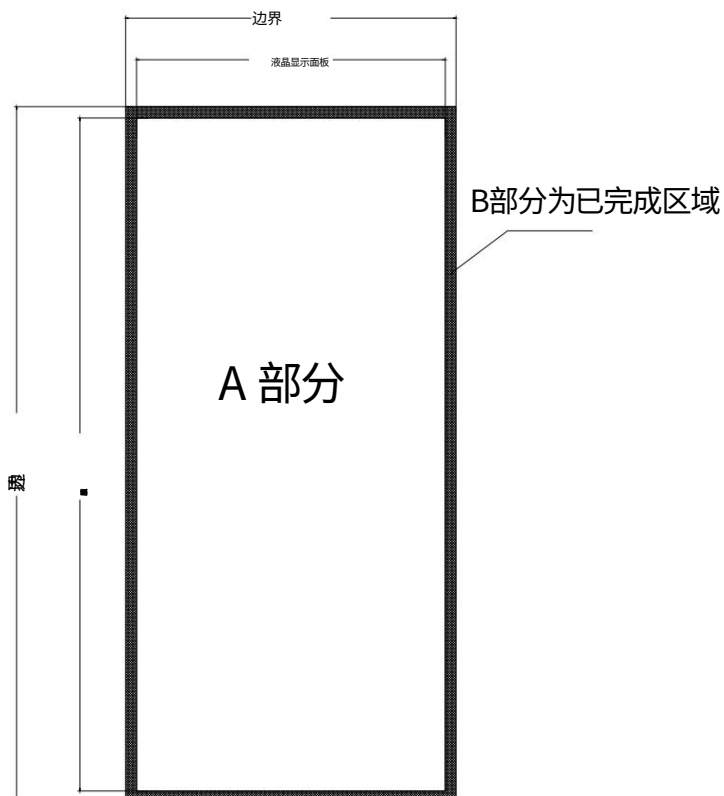


文件名	HINK 4.2 EPD 规格	模块编号	HINK-E042A74
版本	A2	页码	33 中的 26

18.框图



19.A部分/B部分规范



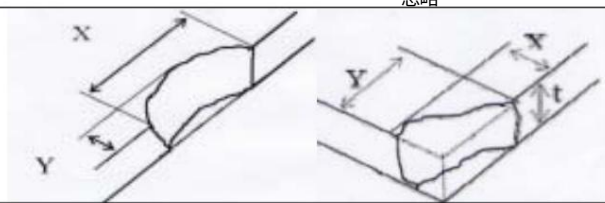
20.点线标准



文件名	HINK 4.2 EPD 规格	模块编号	HINK-E042A74
版本	A2	页码	33 中的 27

出货检验标准

设备:电性测试治具、点规

外形尺寸	91.00(水平)×77.00(垂直) × 1.1(D)	单位 :mm	A 部分	活动区域B部分边界区域		
环境	温度	湿度	照度	距离	时间	角度
	19℃~25℃	55%±5%相对湿度	800~1300勒克斯	300 mm 35秒		
缺陷类型	检查方法	标准		A 部分		B 部分
点	电气显示	直径≤0.25mm		忽略	忽略	
		0.25mm<D≤0.4mm		数量≤4	忽略	
		直径>0.4mm		不允许	忽略	
显示未工作	电气显示	不允许		不允许	忽略	
显示错误	电气显示	不允许		不允许	忽略	
划痕或线条 瑕疵（包括污垢）	视觉/电影卡	长≤2mm,宽≤0.2mm		忽略	忽略	
		2.0mm<长≤5.0mm,0.2<宽≤0.3毫米,		N≤2	忽略	
		长>5 mm,宽>0.3 mm		不允许	忽略	
PS 泡泡	视觉/电影卡	直径≤0.2毫米		忽略	忽略	
		0.2mm≤D≤0.35mm &N≤4		数量≤4	忽略	
		直径>0.35毫米		不允许	忽略	
侧碎片	视觉/电影卡	X≤6mm,Y≤0.4mm,不影响电极回路（边缘崩裂） X≤1mm,Y≤1mm,不影响电极回路（边角崩裂） 忽略				
						
评论	1.不能是由于外观缺陷而导致的缺陷或故障；					
	2.因外观缺陷无法加大尺寸；					
	L=长 W=宽 D=点大小 N=缺陷数量					

注20-1:OQC检验:GB/T 2828.1-2012一次性抽样计划,检验水平II,CR:AC/Re=0/1,MA=0.4,
MI=0.65。

文件名	HINK 4.2 EPD 规格	模块编号	HINK-E042A74
版本	A2	页码	33中的28

注20-2:斑点定义:只能在白色状态或深色状态下才能看到的缺陷

注20-3:任何在灰色图案或过渡过程中可见但在黑白下不可见的缺陷将不予考虑。

注20-4:任何缺陷必须用光学显微镜判断。

注20-5:这是“斑点”和“划痕或线缺陷”的定义

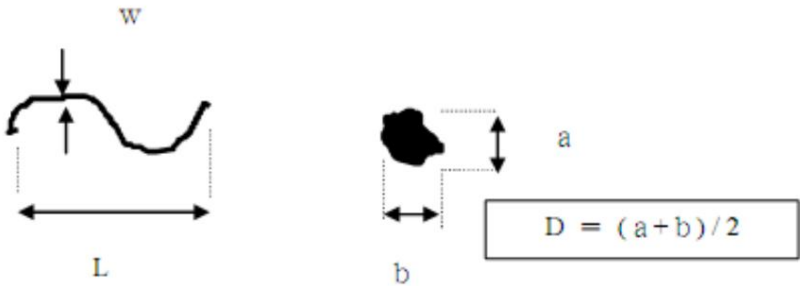
 现货 : $W>1/4L$

 划痕或线缺陷: $W\leq 1/4L$

注20-6:L/W 和 D （长轴)的定义

注20-7:FPC键合区焊盘不允许目视检查

注20-8:





文件名	HINK 4.2 EPD 规格	模块编号	HINK-E042A74
版本	A2	页码	33中的29

21.条形码

21.1 标签外观



ABBBBBBCC
DDDEEFGGG

21.2 二维码扫描信息（共28个码号+2个空格）

A BBBBBBBB CC DDD EEE F GGG H III J KKK

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

① A 工厂代码

2 BBBBBBBB EPD模块名称

③ CC FPL型号名称

④ DDD 生产日期

⑤ EEE 生产批次

⑥ F 分隔符

⑦ GGG FPL地块

⑧ H 普通地段

⑨ III TFT、PS、EC。

⑩ J IC

⑪ KKK 序列号。

空格

文件名	HINK 4.2 EPD 规格	模块编号	HINK-E042A74
版本	A2	页码	33 中的 30

22.包装

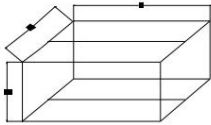
包装规格

图纸编号：

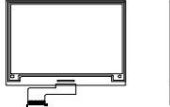
	零件编号	HINK-E042A74	日期	2020.05.21	看	A0	页	2-1
---	------	--------------	----	------------	---	----	---	-----

一、包装类型：盒装

箱号	Holitech 运输箱
盒子大小	515*322*170
遏制	96件



产品图纸



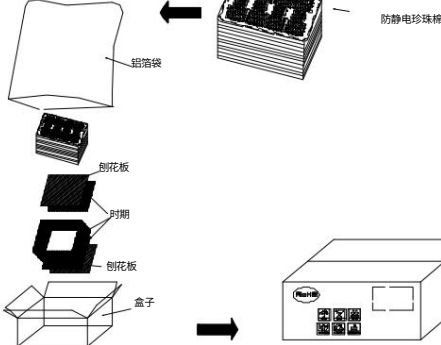
二、内包装类型：塑料

托盘单元：例如

塑料托盘	465*280*15	13 件 1 件
防静电铝箔袋	700*530*0.1	48 件 2
EPE (内)	88*221.5*2	件 2 件 2
EPE(上下)	485*145*10	件 2 件
EPE(左右)	285*480*10	
EPE(前后)	310*145*10	
刨花板	500*306*5	
数量/托盘	8 件	
纸盒数量/张	12+1 张	
盒子	1	

步骤3.1) 在每个托盘中放入2袋干燥剂,并用胶带密封托盘。

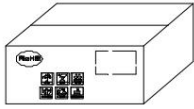
2) 将托盘放入铝箔袋。 3) 热封铝箔袋。



步骤4.1) 首先在盒子底部放一块刨花板,然后放置下面的EPE、左边的EPE和前面的EPE。

2) 将密封好的产品放入盒内。

3) 最后将EPE朝上放置于托盘上方,并在其上放置一块刨花板。



步骤1：材料：托盘,EPE 将产品放入托盘,保持显示面朝上。然后将防静电EPE放入每个孔中。

步骤2.1) 相邻的塑料托盘之间必须保持180度角。

2) 产品有12层,共8*12=96件。

3) 将一个空的塑料托盘交叉放在塑料托盘的上方。

第五步：1) 用胶带封住盒子。

2) 将标签粘贴于外箱上,标签不能遮挡安全、转移及RoSH标志。

设计	西泽平	批准	氢键结合蛋白	确认	西姆
日期	2020.05.21	日期	2020.05.21	日期	2020.05.21

文件名	HINK 4.2 EPD 规格	模块编号	HINK-E042A74
版本	A2	页码	33 中的 31

包装规格

表号

	零件编号	HINK-E042A74	日期	2020.05.21	看	A0页	2-2
---	------	--------------	----	------------	---	-----	-----

纸箱外的标签打印如下

90.00	
标签	
客户零件编号	
客户货号	一
制造订单号	乙
生产批次号	碳
数量	德
毛重/净重	和
西北	弗
生产日期	J
纸箱编号	
评论	

笔记:

1. “A”打印客户产品编号
2. “B”打印客户订单号
3. “C”打印生产批次号（单独不同批次的包装产品。可混合包装对于奇数个不同的批量打印所有批次号及数量如果发生了的话。
4. “D”打印产品数量
5. “E”打印GW
6. “F”打印NW
7. “J”打印生产日期
8. 包装前制作确认FPL批次,项目数量与在决赛中卡片。

设计 XZP		批准	氢键结合蛋白	确认	西姆
日期	2020.05.21	日期	2020.05.21	日期	2020.05.21